

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U03 一次関数

解答・解説 一次関数

関数 | 一次関数の式とグラフ・変化の割合・直線の式・方程式とグラフ

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	1	5
2	$y = -3x + 5$	5
3	$y = -2x + 3$	5
4	8	5
5	(0, 2)	5
6	(3, 3)	5
7	5	5
8	101 枚以上	5
合計		40

解説

1 正答 1

5点

一次関数 $y = -2x + 7$ について、 $x = 3$ のときの y の値を求めなさい。

解説 $y = -6 + 7 = 1$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 $y = -3x + 5$ (別解: $y = -3x + 5$)

5点

傾きが -3 で、点 $(1, 2)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 $y = -3x + b$ に代入して $2 = -3 + b$ 、 $b = 5$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $y = -2x + 3$ (別解: $y = -2x + 3$)

5点

2点 $(-1, 5)$ 、 $(2, -1)$ を通る直線の式を求めなさい。

解説 傾きは $\frac{-1-5}{2-(-1)} = -2$ 。 $5 = 2 + b$ より $b = 3$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 8

5点

一次関数 $y = 4x - 3$ で、 x の値が 2 増加すると、 y の値はいくつ増加するか。

解説 $(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) = 4 \times 2 = 8$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 (0, 2) (別解: (0, 2), (0, 2))

5点

直線 $y = \frac{1}{2}x + 2$ と y 軸との交点の座標を求めなさい。

解説 y 軸上では $x = 0$ なので $y = 2$ 。切片が y 軸との交点の y 座標になる。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 (3, 3) (別解: (3, 3), (3, 3))

5点

2直線 $2x - y = 3$ 、 $x + y = 6$ の交点の座標を求めなさい。

解説 連立方程式を解くと $x = 3$ 、 $y = 3$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 5

5点

3点 (1, 1)、(3, 5)、(a , 9) が一直線上にあるとき、 a の値を求めなさい。

解説 2点 (1, 1)、(3, 5) を通る直線は $y = 2x - 1$ 。 $9 = 2a - 1$ より $a = 5$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 101 枚以上

5点

チラシの印刷料金は、A 社が基本料金 3000 円に1枚 20 円、B 社が基本料金 1000 円に1枚 40 円である。A 社の方が安くなるのは、何枚以上注文するときか。

解説 x 枚のとき A 社 $20x + 3000$ 円、B 社 $40x + 1000$ 円。 $20x + 3000 < 40x + 1000$ より $x > 100$ 。

枚数は整数なので 101 枚以上。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)